2013 年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. 已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A. O(n)　　B. O(mn)　　C. O(min(m, n))　　D. O(max(m, n))

2. 一个栈的入栈序列为 1, 2, 3, …, n，其出栈序列是 p_1, p_2, p_3, …, p_n。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A. $n-3$　　B. $n-2$　　C. $n-1$　　D. 无法确定

3. 若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A. 27　　B. 46　　C. 54　　D. 56

5. 若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A. X 的父结点　　B. 以 Y 为根的子树的最左下结点

C. X 的左兄弟结点 Y　　D. 以 Y 为根的子树的最右下结点

6. 在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　II. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同　　IV. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、III　　D. 仅 II、IV

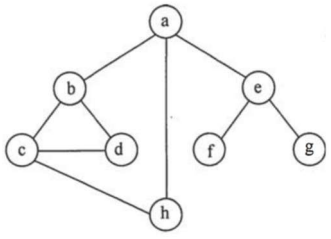
7. 设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

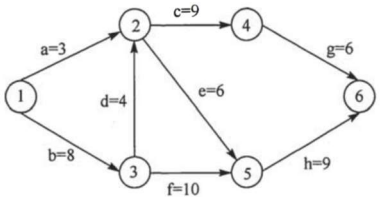
A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

8. 若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历的序列的是_____。

A. h, c, a, b, d, e, g, f　　B. e, a, f, g, b, h, c, d　　C. d, b, c, a, h, e, f, g　　D. a, b, c, d, h, e, f, g



9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程，通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是_____。



A. c 和 e　　B. d 和 c　　C. f 和 d　　D. f 和 h

10. 在一棵高度为 2 的 5 阶 B 树中，所包含关键字的个数最少是_____。

A. 5　　B. 7　　C. 8　　D. 14

11. 对给定的关键字序列 110, 119, 007, 911, 114, 120, 122 进行基数排序，则第 2 趟分配收集后得到的关键字序列是_____。

A. 007, 110, 119, 114, 911, 120, 122　　B. 007, 110, 119, 114, 911, 122, 120

C. 007, 110, 911, 114, 119, 120, 122　　D. 110, 120, 911, 122, 114, 007, 119

12. 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如下表所示。

指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2
B	20%	3
C	10%	4
D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

A. 100　　B. 200　　C. 400　　D. 600

13. 若某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C640 0000H，则该数的值是_____。

A. -1.5×2^{13}　　B. -1.5×2^{12}　　C. -0.5×2^{13}　　D. -0.5×2^{12}

14. 某字长为 8 位的计算机中，已知整型变量 x 和 y 的机器数分别为$[x]_{补}=1\ 1110100$，$[y]_{补}=1\ 0110000$. 若整型变量 z = 2x + y/2，则 z 的机器数为_____。

A. 1 1000000　　B. 0 0100100　　C. 1 0101010　　D. 溢出

15. 用海明码对长度为 8 位的数据进行检/纠错时，若能纠正 1 位错，则校验位数至少位_____。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

16. 某计算机主存地址空间大小为 256MB，按字节编址，虚拟地址空间大小为 4GB，采用页式存储管理，页面大小为 4KB，TLB（快表）采用全相联映射，有 4 个页表项，内容如下表所示。

有效位	标记	页框号	…
0	FF180H	0002H	…
1	3FFF1H	0035H	…
0	02FF3H	0351H	…
1	03FFFH	0153H	…

则对虚拟地址 03FFF180H 进行虚拟地址变换的结果是_____。

A. 015 3180H　　B. 003 5180H　　C. TLB 缺失　　D. 缺页

17. 假设变址寄存器 R 的内容为 1000H，指令中的形式地址为 2000H；地址 1000H 中的内容为 2000H，地址 2000H 中的内容为 3000H，地址 3000H 中的内容为 4000H，则变址寻址方式下访问到的操作数是_____。

A. 1000H　　B. 2000H　　C. 3000H　　D. 4000H

18. 某 CPU 主频为 1.03GHz，采用 4 级指令流水线，每个流水段的执行需要 1 个时钟周期。假定 CPU 执行了 100 条指令，在其执行过程中，没有发生任何流水线阻塞，此时流水线的吞吐率为_____。

A. 0.25×10^9 条指令/秒　　B. 0.97×10^9 条指令/秒　　C. 1.0×10^9 条指令/秒　　D. 1.03×10^9 条指令/秒

19. 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。

A. PCI　　B. USB　　C. AGP　　D. PCI-Express

20. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____.

I. 磁盘镜像　　II. 条带化　　III. 奇偶校验　　IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 I、III 和 IV　　D. 仅 II、III 和 IV

21. 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2 ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。

A. 9ms　　B. 9.4ms　　C. 12ms　　D. 12.4ms

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。
A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

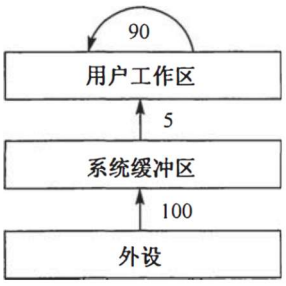
23. 用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____
A. 删除此文件所在的目录　　B. 删除与此文件关联的目录项
C. 删除与此文件对应的文件控制块　　D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

24. 为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。
A. 连续结构　　B. 链式结构　　C. 直接索引结构　　D. 多级索引结构

25. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。
A. 用户程序　　B. 系统调用处理程序　C. 设备驱动程序　　D. 中断处理程序

26. 若某文件系统索引结点(inode)中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。
A. 索引结点的总数　　B. 间接地址索引的级数
C. 地址项的个数　　D. 文件块大小

27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是



A. 200　　B. 295　　C. 300　　D. 390

28. 下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。
I. 整数除以零　　II. sin()函数调用　　III. 系统调用
A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

29. 计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。
A. BIOS　　B. ROM　　C. EPROM　　D. RAM

30. 若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。
I. 处理越界错　　II. 置换页　　III. 分配内存
A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II 和 III

31. 某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。
A. $P_1 > P_2 > P_3$　　B. $P_3 > P_2 > P_1$　　C. $P_2 > P_1 = P_3$　　D. $P_1 > P_2 = P_3$

32. 下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。
A. 银行家算法可以预防死锁
B. 当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

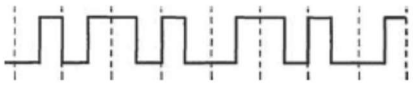
C. 当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D. 银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____

A. 对话管理　　B. 数据格式转换　　C. 路由选择　　D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。



A. 0011 0110　　B. 1010 1101　　C. 0101 0010　　D. 1100 0101

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（1M = 10^6kb）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms　　B. 801ms、1600ms　　C. 1600ms、800ms　　D. 1600ms、801ms

36. 下列介质访问控方法中，可能发生冲突的是_____。

A. CDMA　　B. CSMA　　C. TDMA　　D. FDMA

37. HDLC 协议对 01111100 01111110 组帧后对应的比特串为_____。

A. 01111100 00111110 10　　B. 01111100 01111101 01111110

C. 01111100 01111101 0　　D. 01111100 01111110 01111101

38. 对于 100 Mbps 的以太网交换机，当输出端口无排队，以直通交换（cut-through switching）方式转发一个以太网帧（不包括前导码）时，引入的转发延迟至少是_____。

A. 0μs　　B. 0.48μs　　C. 5.12μs　　D. 121.44μs

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是_____。

A. 2046、2012　　B. 2046、2013　　C. 2047、2012　　D. 2047、2013

40. 下列关于 SMTP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 只支持传输 7 比特 ASCII 码内容　　II. 支持在邮件服务器之间发送邮件

III. 支持从用户代理向邮件服务器发送邮件　　IV. 支持从邮件服务器向用户代理发送邮件

A. 仅 I、II 和 III　　B. 仅 I、II、IV　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III 和 IV

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41.（13 分）已知一个整数序列 A=($a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$)，其中 $0 \leqslant a_i < n$（$0 \leqslant i < n$）。若存在：$a_{p1}=a_{p2}=\cdots a_{pm}=x$ 且 $m > n/2$（$0 \leqslant p_k < n$，$1 \leqslant k \leqslant m$），则称 x 为 A 的主元素。例如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 7, 5, 5)，则 5 为主元素；又如 A=(0, 5, 5, 3, 5, 1, 5, 7)，则 A 中没有主元素。假设 A 中的 n 个元素保存在一个一维数组中，请设计一个尽可能高效的算法，找出 A 的主元素。若存在主元素，则输出该元素；否则输出－1。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用 C、C++或 Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

42.（10 分）设包含 4 个数据元素的集合 S={“do”，“for”，“repeat”,“while”}，各元素的查找概率依次为 $p_1=0.35$，$p_2=0.15$，$p_3=0.15$，$p_4=0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中，采用折半查找法，查找成功时的平均查找长度为 2.2。请回答：

（1）若采用顺序存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

（2）若采用链式存储结构保存 S，且要求平均查找长度更短，则元素应如何排列？应使用何种查找方法？查找成功时的平均查找长度是多少？

43.（9 分）某 32 位计算机，CPU 主频为 800MHz，Cache 命中时的 CPI 为 4，Cache 块大小为 32 字节；主存采用 8 体交叉存储方式，每个体的存储字长为 32 位、存储周期为 40ns；存储器总线宽度为 32 位，总线时钟频率为 200MHz，支持突发传送总线事务。每次读突发传送总线事务的过程包括：送首地址和命令、存储器准备数据、传送数据。每次突发传送 32 字节，传送地址或 32 位数据均需要一个总线时钟周期。请回答下列问题，要求给出理由或计算过程。

（1）CPU 和总线的时钟周期各为多少？总线的带宽（即最大数据传输率）为多少？

（2）Cache 缺失时，需要用几个读突发传送总线事务来完成一个主存块的读取？

（3）存储器总线完成一次读突发传送总线事务所需的时间是多少？

（4）若程序 BP 执行过程中，共执行了 100 条指令，平均每条指令需进行 1.2 次访存，Cache 缺失率为 5%，不考虑替换等开销，则 BP 的 CPU 执行时间是多少？

44.（14 分）某计算机采用 16 位定长指令字格式，其 CPU 中有一个标志寄存器，其中包含进位/借位标志 CF、零标志 ZF 和符号标志 NF。假定为该机设计了条件转移指令，其格式如下：

15 11	10	9	8	7 0
00000	*C*	*Z*	*N*	OFFSET

其中，00000 为操作码 OP；*C*、*Z* 和 *N* 分别为 CF、ZF 和 NF 的对应检测位，某检测位为 1 时表示需检测对应标志位，需检测的标志位中只要有一个为 1 就转移，否则不转移。例如，若 *C*=1，*Z*=0，*N*=1，则需检测 CF 和 NF 的值，当 CF＝1 或 NF＝1 时发生转移；OFFSET 是相对偏移量，用补码表示。转移执行时，转移目标地址为(PC)＋2＋2×OFFSET；顺序执行时，下条指令地址为(PC)+2。请回答下列问题。

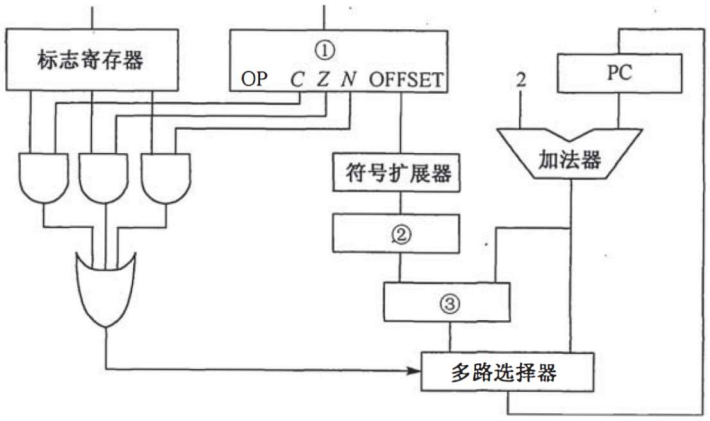
（1）该计算机存储器按字节编址还是按字编址？该条件转移指令向后（反向）最多可跳转多少条指令？

（2）某条件转移指令的地址为 200CH，指令内容如下图所示，若该指令执行时 CF=0，ZF=0，NF=1，则该指令执行后 PC 的值是多少？若该指令执行时 CF = 1，ZF=0，NF=0，则该指令执行后 PC 的值又是多少？请给出计算过程。

15 11	10	9	8	7 0
00000	0	1	1	11100011

（3）实现“无符号数比较小于等于时转移”功能的指令中，*C*、*Z* 和 *N* 应各是什么？

（4）以下是该指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明。



45.（7 分）某博物馆最多可容纳 500 人同时参观，有一个出入口，该出入口一次仅允许一个人通过。参观者的活动描述如下：

```
cobegin
  参观者进程 i:
  {
        …
  进门;
        …
  参观;
        …
  出门;
  …
  }
coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，以实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46.（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

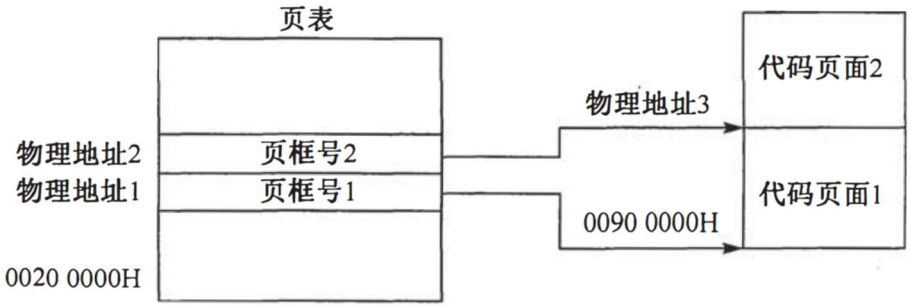
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

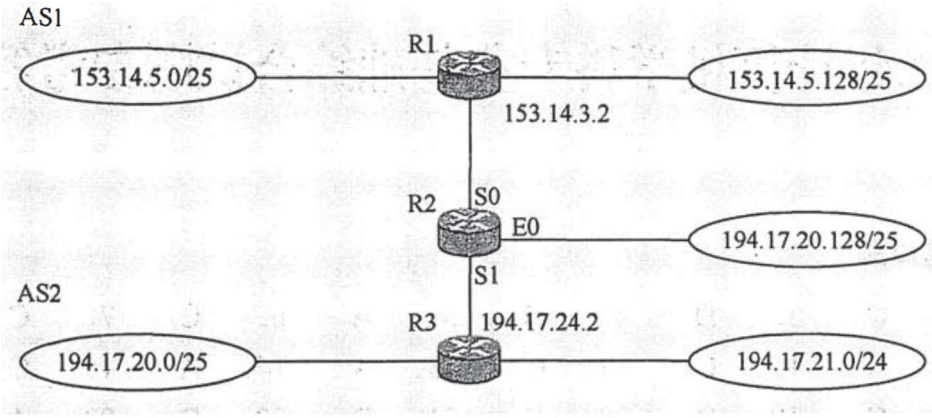
页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



47.（9 分）假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 ASI 由路由器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

（1）假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口

（2）若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

（3）R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？